

1 Připojení k databázi mysql pomocí php

V PHP máme tři základní možnosti přístupu k databázi MySQL:

- Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL 4.1.3. I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových možností MySQL.
- PHP Data Objects (PDO) - abstraktní vrstva pro komunikaci s databázemi. Umožňuje konzistentní přístup ke všem podporovaným databázím.
- Rozšíření PHP MySQLi (MySQL Improved) - rozšíření vyvinuté pro MySQL 4.1.3 a novější. Umožňuje přístup k novým funkcím. Součástí PHP je od verze 5. MySQLi podporuje jak objektově orientovaný, tak i procedurální styl programování.

Rozšíření MySQL se v současné době nedoporučuje používat, protože není efektivní. Pro nové projekty je vhodné využít MySQLi nebo PDO.

2 MySQLi

- `mysqli_connect()` - připojení k databázi
- `mysqli_set_charset()` - nastavení znakové sady
- `mysqli_query()` – provedení SQL dotazu
- `mysqli_close()` – ukončení spojení
- `mysqli_fetch_assoc()` – načtení řádku záznamu do asociativního pole
- `mysqli_fetch_row()` - načtení řádku záznamu do pole
- `mysqli_connect_errno()` Returns the error code from the last connection error
- `mysqli_connect_error()` Returns the error description from the last connection error
- `mysqli_num_fields()` Returns the number of fields in a result set
- `mysqli_num_rows()` Returns the number of rows in a result set

<http://php.net/manual/en/function.mysqli-connect.php>

https://www.w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp

2.1 Příklad

<https://195.113.207.163/~smrcka/wt1/dbmysqli/>

2.2 Připojení k databázi smrcka

Obsah souboru connect.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "smrcka";
$password = "heslo";
$dbname = "smrcka";
$spojeni = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($spojeni, "utf8");
?>
```

2.3 Zobrazení dat z tabulky

Soubor index.php

```
<?php
require("connect.php");
?>
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>Evidence</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Evidence zaměstnanců</H1>
<A HREF="pridat.php">přidání nového zaměstnance</A>
<HR>
<?php
$sql = "select * from tabulka";
$vysledek = mysqli_query($spojeni, $sql);
$i=0;
// zahlaví tabulky pro výsledky

?
echo "<TABLE BORDER=0 >";
echo "<TR BGCOLOR=aqua VALIGN=TOP>";
echo "<TH >Číslo</TH>";
echo "<TH >Jméno</TH>";
echo "<TH >Příjmení</TH>";
echo "<TH><TH><TR>";
echo "</TH></TR>";

if (mysqli_num_rows($vysledek) > 0)
{
    while ($radek = mysqli_fetch_assoc($vysledek)):

if (($i%2)==1) // sude aliche radky mají jinou platnost
    echo "<TR VALIGN=TOP BGCOLOR=SILVER>";
else
    echo "<TR VALIGN=TOP>";

    $oc=$radek["cislo"];
    echo "<TD ALIGN=CENTER>".$radek["cislo"]. "</TD>";
```

```

echo "<TD ALIGN=CENTER>".$radek["jmeno"]. "</TD>";
echo "<TD ALIGN=CENTER>".$radek["prijmeni"]. "</TD>";
echo "<TD ALIGN=CENTER>". //odkaz pro smazani zaznamu
    "<A HREF='smazat.php?oc=$oc'>Smazat</A></TD>";
echo "<TD ALIGN=CENTER>".
    "<A HREF='upravit.php?oc=$oc'>Upravit</A></TD>";
echo "<TR VALIGN=TOP>";

$i=$i+1;
endwhile;
    } else {
        echo "0 nalezených záznamů";
    }
    echo "</TABLE>";

mysqli_close($spojeni);
?>
</BODY>
</HTML>

```

2.4 Přidání dat

Soubor pridat.php

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Přidání nového zaměstnance</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Přidání nového zaměstnance</H1>
<FORM ACTION="insert.php" METHOD=GET>
<TABLE border=0>
<TR><TD>Osobní číslo:<TD>
<INPUT type=text NAME=cislo SIZE=4>
<TR><TD>Jméno:<TD>
<INPUT type=text NAME=jmeno>
<TR><TD>Příjmení:<TD>
<INPUT type=text NAME=prijmeni>
</TABLE>
<BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Přidej">
</FORM>
<FORM ACTION="index.php" method=GET>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Zpět">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

```

Soubor insert.php

```

<?php
require("connect.php");

$sql = "INSERT INTO tabulka (cislo, jmeno, prijmeni)
values('$_GET[cislo]', '$_GET[jmeno]', '$_GET[prijmeni]')";
if (mysqli_query($spojeni, $sql)) {
    echo "Záznam byl úspěšně přidán";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($spojeni);
}
mysqli_close($spojeni);
?>
<BR>
<A HREF="index.php">Prohlížení všech zaměstnanců</A>

```

2.5 Mazání dat

Soubor smazat.php

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Potvrzení smazání</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Potvrzení smazání</H1>
<?php
    require("connect.php");
    $sql = "select * from tabulka WHERE cislo=$_GET[oc]";
    $vysledek = mysqli_query($spojeni, $sql);
    $radek = mysqli_fetch_assoc($vysledek);
    $oc=$radek[cislo];
    echo "Chcete tento záznam opravdu smazat<BR>";
    echo "Číslo:". $radek['cislo'].", ";
    echo "Jméno:      ". $radek['jmeno'].", ";
    echo "Příjmení:    ". $radek['prijmeni']. "<BR><BR>";
    mysqli_close($spojeni);
?>
<FORM ACTION=delete.php method=GET>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=oc VALUE="<?php echo $_GET[oc] ?>">
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Ano">
</FORM>
<FORM ACTION=index.php>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Zpět">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Soubor delete.php

```
<?php
require("connect.php");
$sql = "DELETE FROM tabulka WHERE cislo = '$_GET[oc]'";
if (mysqli_query($spojeni, $sql)) {
    echo "Záznam byl úspěšně smazán";
} else {
    echo "Chyba pri mazání: " . mysqli_error($spojeni);
}
mysqli_close($spojeni);
?>
<BR>
<A HREF="index.php">Prohlížení všech zaměstnanců</A>
```

2.6 Oprava dat

Soubor opravit.php:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Úprava údajů</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Úprava údajů</H1>
<?php
    require("connect.php");
    $sql = "select * from tabulka WHERE cislo=$_GET[oc]";
    $vysledek = mysqli_query($spojeni, $sql);
    $radek = mysqli_fetch_assoc($vysledek);
    $oc = $radek[cislo];
    echo "číslo pracovníka: ".$oc;
    mysqli_close($spojeni);
?>

<!-- vypsaní položek záznamu do formuláře pro úpravy -->

<FORM ACTION="update.php" METHOD=GET>
<TABLE>
<TR><TD>Jmeno: <TD><INPUT NAME=jmeno VALUE="<?php echo $radek[jmeno] ?>"SIZE=11>
<TR><TD>Prijmeni: <TD><INPUT NAME=prijmeni VALUE="<?php echo $radek[prijmeni] ?>"SIZE=20>
</TABLE>

<INPUT type="hidden" NAME=oc VALUE="<?php echo $oc ?>"SIZE=11>
<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Zapiš změny">
</FORM>
<?php
?>
<FORM ACTION="index.php" method=GET>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Zpět">
</FORM>

</BODY>
</HTML>
```

Soubor update.php

```
<?php
require("connect.php");
    $sql = "UPDATE tabulka SET jmeno = '$_GET[jmeno]', prijmeni = '$_GET[prijmeni]' WHERE
    cislo=$_GET[oc]";

    if (mysqli_query($spojeni, $sql)) {
        echo "Záznam byl úspěšně opraven";
    } else {
        echo "Chyba při opravě: " . mysqli_error($spojeni);
    }

    mysqli_close($spojeni);
?>
<BR>
<A HREF="index.php">Prohlížení všech zaměstnanců</A>
```

2.7 Bezpečnost

Pokud do SQL dotazů vkládáte data získaná od uživatele, např. z formuláře nebo z parametrů URL, je nuntostí tato data před použitím zkontrolovat a zabránit možným chybám nebo útokům. K tomuto slouží metoda `mysqli::escape_string`, která escapuje všechny nebezpečné znaky, tzn. že před tyto znaky vloží zpětné lomítko

```
<?php  
//OSETRENI VSTUPU ZISKANEHO Z URL  
$idUzivatele = $mysqli->escape_string($_GET['id']);  
$vysledek = $mysqli->query("SELECT `Jmeno`, `Prijmeni`  
FROM `uzivatele`  
WHERE `ID` = " . $idUzivatele);  
?>
```

3 Databáze – hledání, řazení

<https://195.113.207.163/~smrcka/wt1/cv5B/>

<?php

```
require("connect.php");
```

?

<HTML>

<HEAD>

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">

<TITLE>Evidence zamestnancu MYSQL</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Pokusna evidence zamestnancu

Hledani podle zacatku jmena:

<FORM ACTION=index.php method=get>

<P>pridani noveho zamestnance

 Seradit vzestupne

 Seradit setupne

<HR>

```
<?php
```

//30

```
function TlacitkoProRazeni($polozka,$popis)
```

 $\{$

```
global $Jmeno;
```

return

"<A HREF='index.php?orderby=\$polozka&hledani='.

```
URLEncode($_GET[hledani]).">". "<IMG SRC=asc.gif WIDTH=20  
HEIGHT=20></A>&nbsp;". $popis."&nbsp;".
```

"<A HREF='index.php?orderby=\$polozka+DESC&hledani='".

```
URLEncode($_GET[hledani]).">".<IMG SRC=desc.gif BORER=0 WIDTH=20  
HEIGHT=20></A>";
```

}

```
// spojeni s databazi
```

```
if ($ GET[Prijmeni]!="")
```

```
$Podminka="WHERE priimeni LIKE '".AddSlashes($ GET[hledani])."%";
```

else

```
$Podminka = " ";
```

```
if($ GET[orderby]!="")
```

```
$Orderby = "ORDER BY $_GET[orderby]";
```

else

```
$Orderby = "ORDER BY Jmeno";
```

```
$sql = "select * from tabulka ".$Podminka.$OrderBy;
```

```

$vysledek = mysqli_query($spojeni,$sql);
echo "<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=4>\n";
echo "<TR BGCOLOR=TEAL VALIGN=TOP>\n";
echo "<TH ROWSPAN=2>.TlacitkoProRazeni(\"cislo\",\"Osobni\").<BR>cislo</TH>\n";
echo "<TH ROWSPAN=2>.TlacitkoProRazeni(\"jmeno\",\"Jmeno\").</TH>\n";
echo "<TH colspan=2>.TlacitkoProRazeni(\"prijmeni\",\"Prijmeni\").</TH>\n";
echo "<TH><TR>\n";
echo "</TH></TR>\n";

if (mysqli_num_rows($vysledek) > 0)
{

while ($radek = mysqli_fetch_assoc($vysledek)):

if (($i%2)==1) // sude aliche radky maji jinou platnost
    echo "<TR VALIGN=TOP BGCOLOR=SILVER>";
else
    echo "<TR VALIGN=TOP>";

$oc=$radek["cislo"];
echo "<TD ALIGN=CENTER>".$radek["cislo"]. "</TD>";
echo "<TD ALIGN=CENTER>".$radek["jmeno"]. "</TD>";
echo "<TD ALIGN=CENTER>".$radek["prijmeni"]. "</TD>";

echo "<TD ALIGN=CENTER>". //odkaz pro smazani zaznamu
    "<A HREF='smazat.php?oc=$oc'>Smazat</A></TD>";

echo "<TD ALIGN=CENTER>".
    "<A HREF='upravit.php?oc=$oc'>Upravit</A></TD>";
echo "<TR VALIGN=TOP>";

$i=$i+1;
endwhile;
    } else {
        echo "0 nalezených záznamů";
    }

echo"</TABLE>";

mysqli_close($spojeni);
?>

</BODY>
</HTML>

```


3.1 Základní příkazy pro práci s databází

Práce s příkazovým řádkem

Připojení k MySQL

mysql -u uživatel -p

připojení ke konkrétní databázi

connect jméno databáze

Vybrání databáze **use název_databáze**

změna hesla

SET PASSWORD=PASSWORD('tajneheslo');

Vytvoření tabulky

create table název_tabulky (cislo int, jmeno varchar(20),prijmeni varchar(20));

Zobrazení tabulek **show tables;**

Zobrazení sloupců tabulky **show columns**

from tabulka;

nebo **describe tabulka;**

Vkádání dat: **insert into tabulka values(1,"Jan","Novák");**

Zobrazení všech dat tabulky

select * from tabulka;

Zobrazení pouze příjmení

select prijmeni from tabulka;

Přidání sloupce

ALTER TABLE tabulka add column mesto varchar(30);

Oprava dat

update tabulka **SET jmeno="Petr" WHERE cislo=1;**

Smazání dat

DELETE FROM tabulka WHERE cislo=1;

Smazání tabulky

drop table tabulka;

create table název_tabulky (cislo int not null primary key auto_increment, jmeno varchar(20) not null,prijmeni varchar(20));

Poznámka

Empty(\$nah) – test, zda je proměnná prázdná

IsSet(\$NAH) – test, zda proměnná je inicializovaná